

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики

Повжик Юрий Максимович

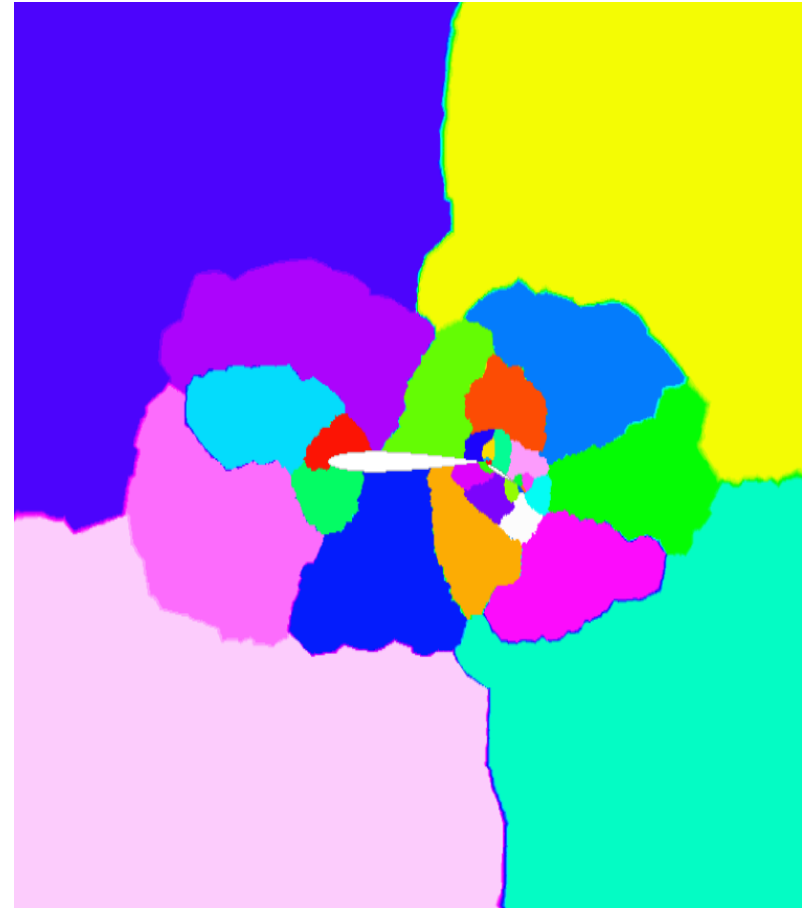
Сравнение библиотечных реализаций алгоритмов декомпозиции графов

Научный руководитель:
к.ф.-м.н.,
Жуков Константин Андреевич

Задача декомпозиции графов

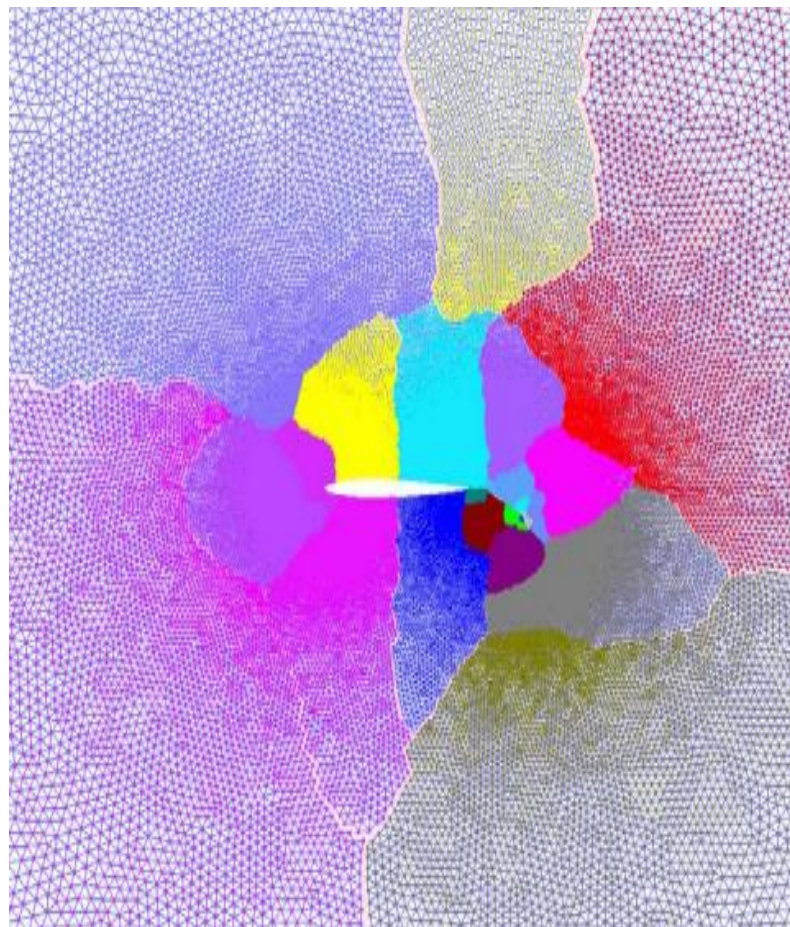
Декомпозиция графа — это задача разделения вершин графа на k непересекающихся кластеров.

В задачах решения систем линейных алгебраических уравнений для уменьшения времени решения необходимо *оптимально* распределять вычислительную нагрузку по процессам.



Критерии декомпозиции

- Равномерное распределение суммарного веса узлов/рёбер
- Минимизация суммарного веса разрезанных ребер
- Обеспечение связности доменов
- Минимизация числа соседних доменов



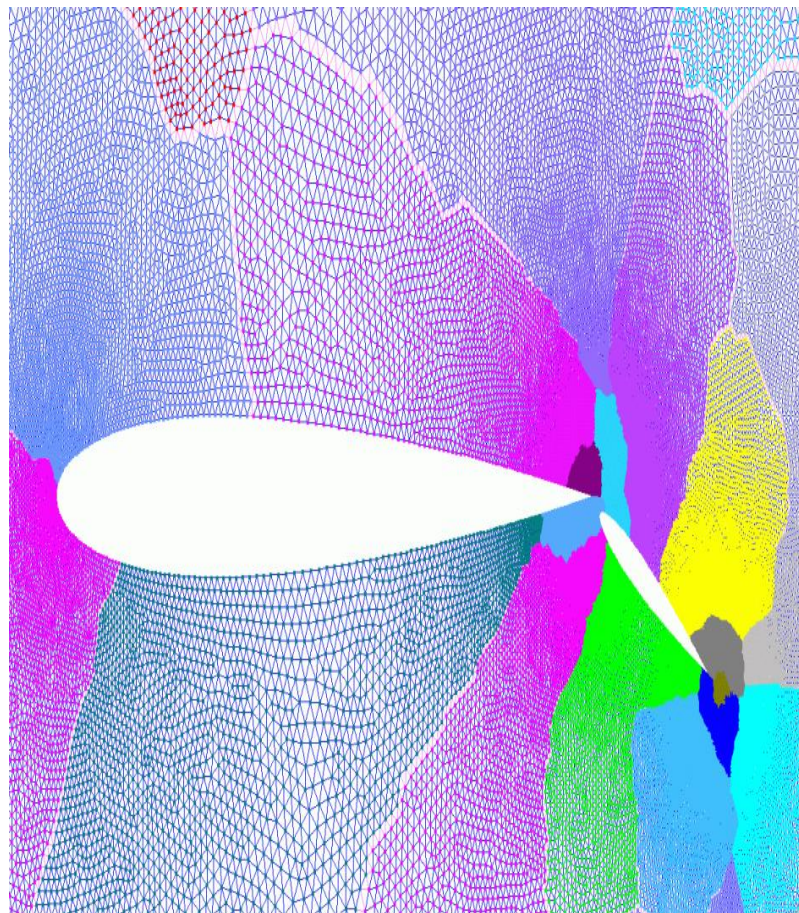
Существующие решения

Последовательные библиотеки
декомпозиции графов:

METIS, Jostle, Scotch, Chaco,
Party, KaHIP, KaMinPar

Параллельные библиотеки
декомпозиции графов:

ParMETIS, Jostle, PT-Scotch,
Zoltan, Zoltan2, ParHIP,
dKaMinPar



Постановка задачи

Цель работы: сравнение качества разбиения графов с использованием библиотек имеющих интерфейс на C++/MPI.

Основные задачи:

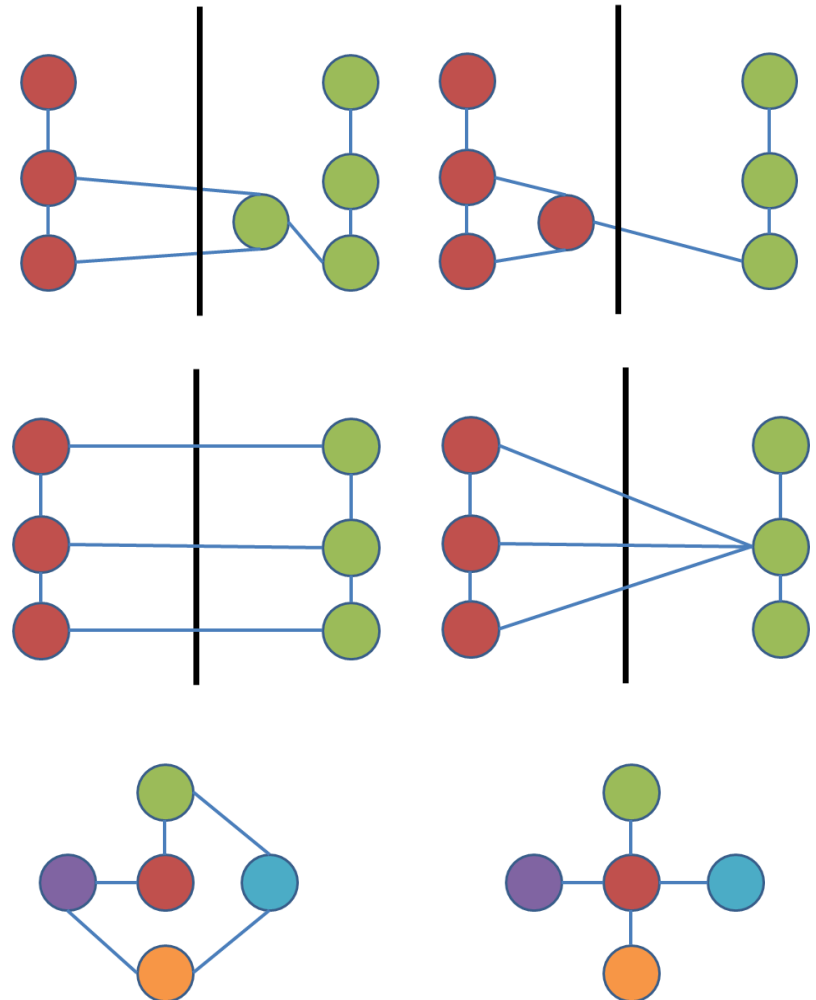
- Выбрать библиотеки разбиения графов для анализа
- Реализовать параллельный ввод и распределённое хранение графов в формате CSR.
- Спроектировать унифицированный интерфейс для вызова методов библиотек разбиения графов.
- Создать систему вычисления метрик оценки качества разбиения
- Провести сравнительный анализ библиотек на графах разной структуры и размерности.

Выбранные библиотеки декомпозиции графов

ParMETIS	G. Karypis, V. Kumar	University of Minnesota
PT-Scotch	F. Pellegrini, C. Chevalier	LaBRI, Inria
ParHIP	C. Schulz, P. Sanders	KIT
dKaMinPar	D. Seemaier, P. Sanders	KIT, Uni Heidelberg
Zoltan	K. Devine, B. Hendrickson	Sandia National Labs
Zoltan2	K. Devine, E. Boman	Sandia National Labs

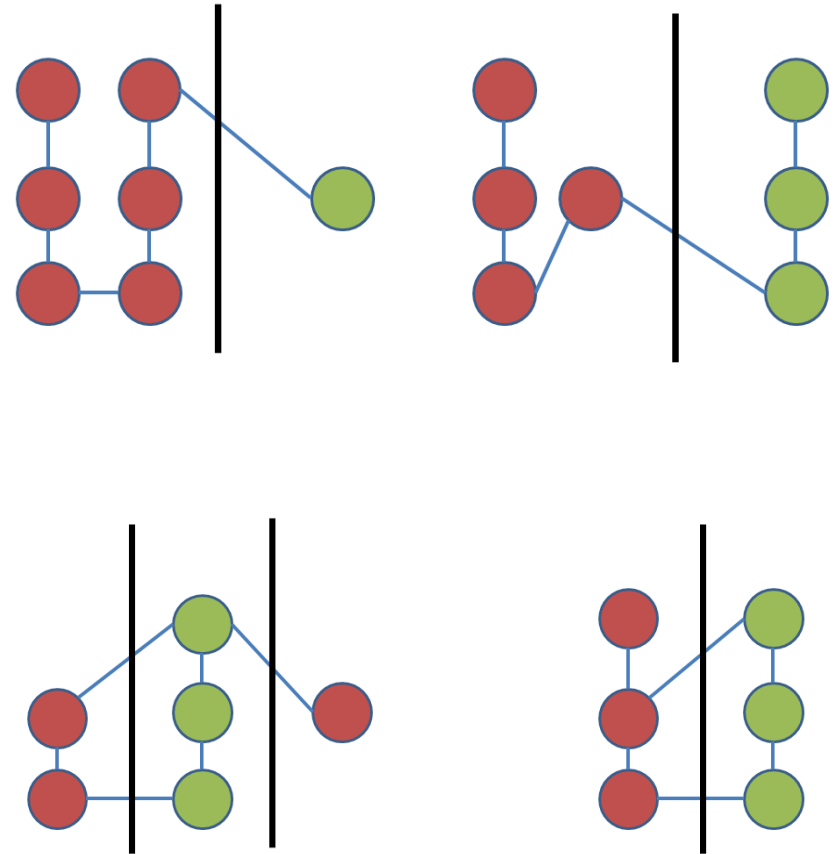
Метрики оценки качества

- Суммарное число разрезанных ребер (Edge Cut).
- Число граничных вершин — количество вершин в каждом разделе, имеющих хотя бы одного соседа в другом разделе.
- Число соседних кластеров — количество кластеров, с которыми соединен исходный.

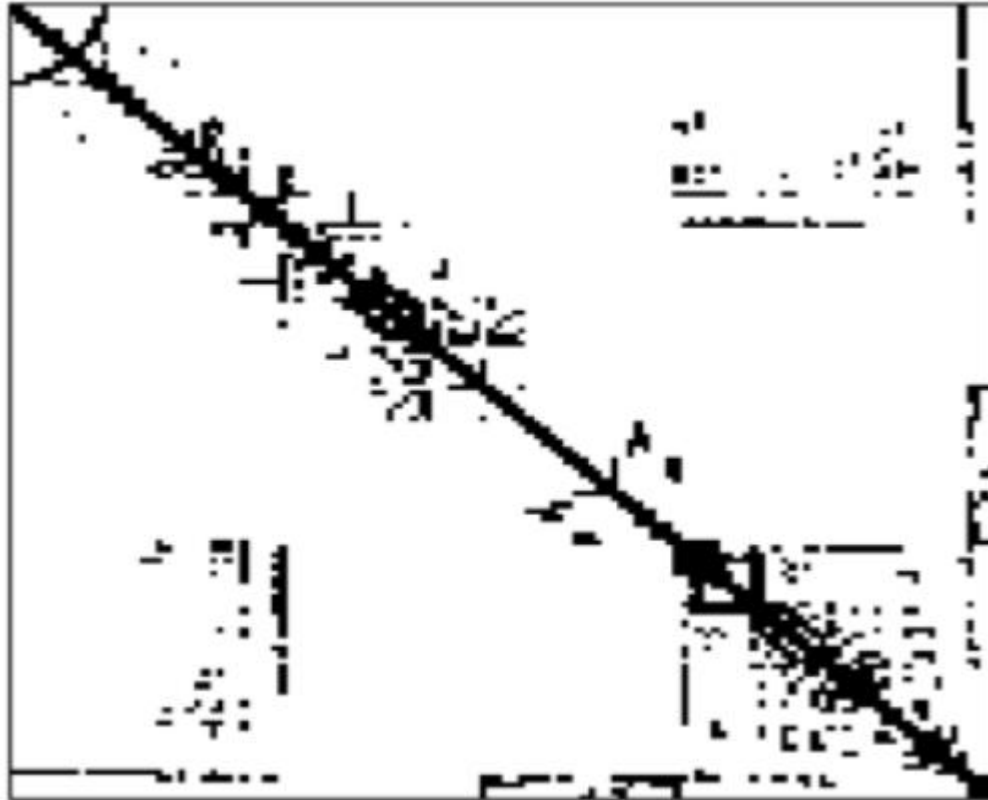


Метрики оценки качества

- Дисбаланс вершин — отклонение количества вершин в кластере от среднего значения
- Дисбаланс ребер
- Число компонент связности — количество изолированных фрагментов внутри одного раздела
- Время работы алгоритма
- Время работы алгоритма с учетом подготовки данных



Тестовый граф

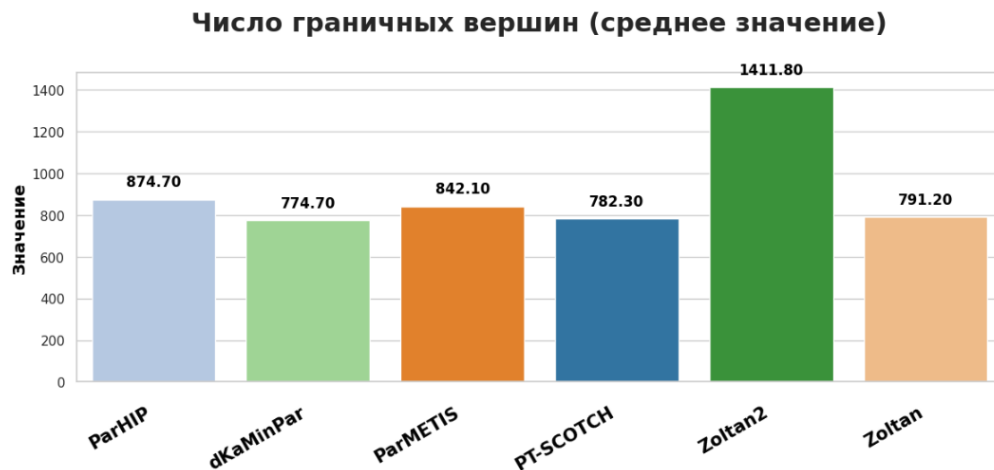
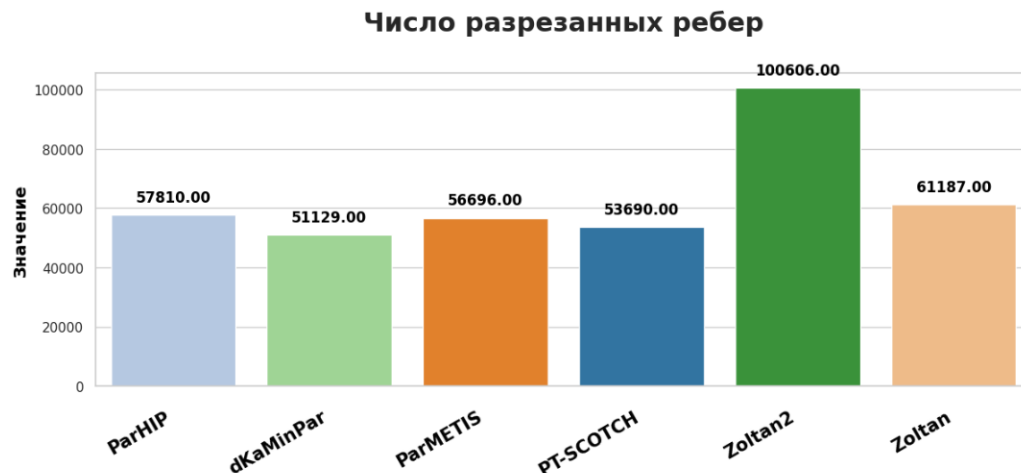


Размер 44 609*44 609; Число ненулевых элементов: 2 014 701

Полученные значения метрик при разбиении графа на 10 кластеров

По числу
разрезанных
ребер и
граничных
вершин лидирует
dKaMinPar.

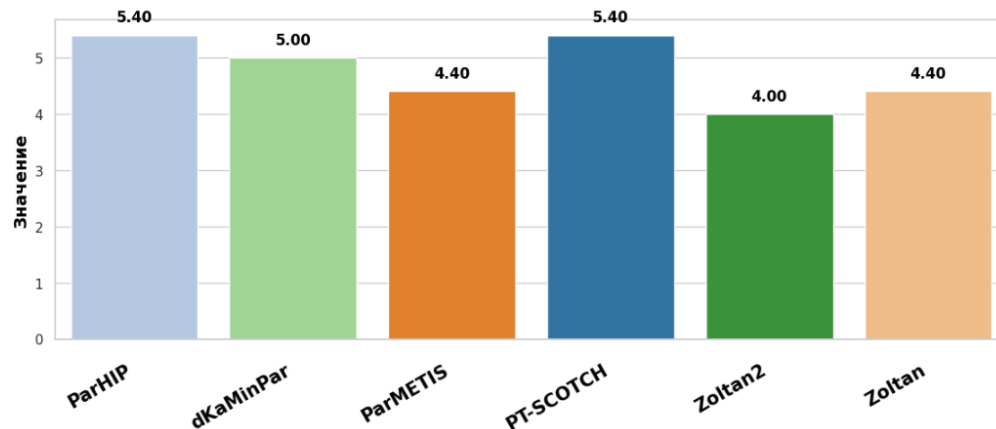
В силу специфики
алгоритма Zoltan2
показывает
худшие
результаты



Полученные значения метрик при разбиении графа на 10 кластеров

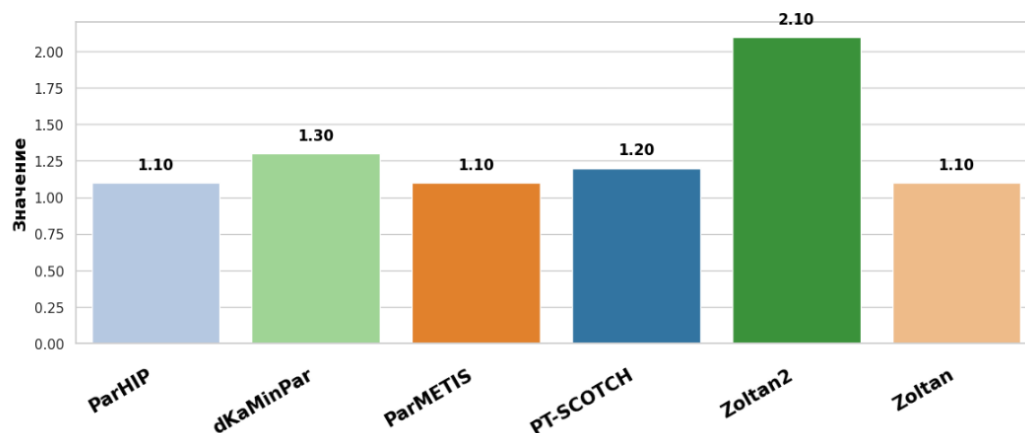
По числу соседних кластеров лучший результат показывает Zoltan2.

Число соседних кластеров (среднее значение)



По числу компонент связности лучшие результаты показывают ParMETIS, ParHIP, Zoltan.

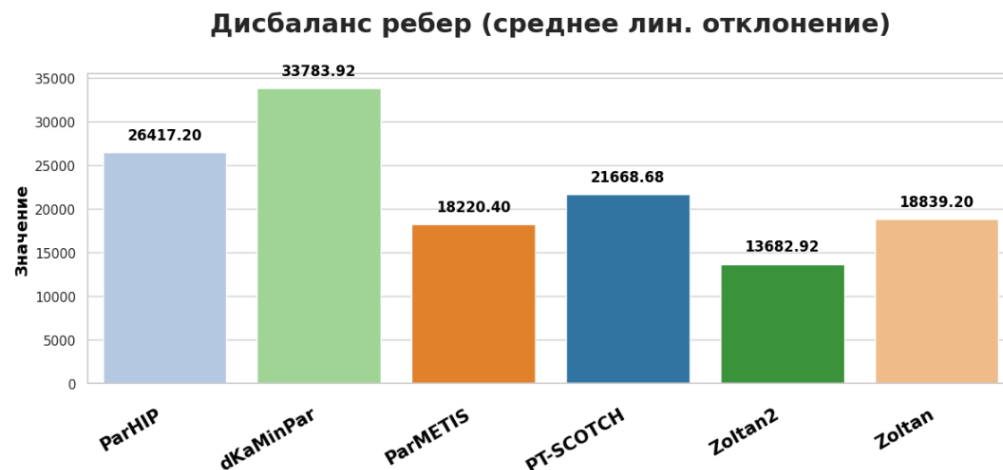
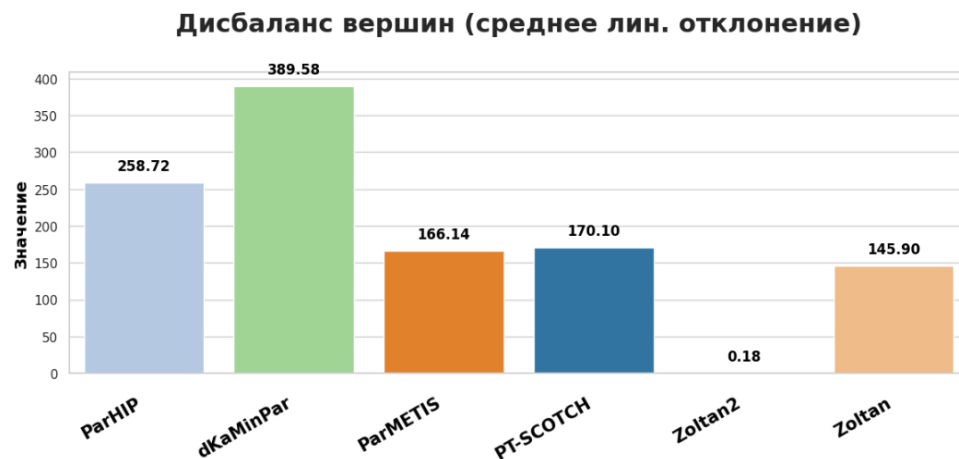
Число компонент связности (среднее значение)



Полученные значения метрик при разбиении графа на 10 кластеров

По дисбалансу вершин лидирует Zoltan2 в силу специфики алгоритма. Следом идут Zoltan и ParMETIS.

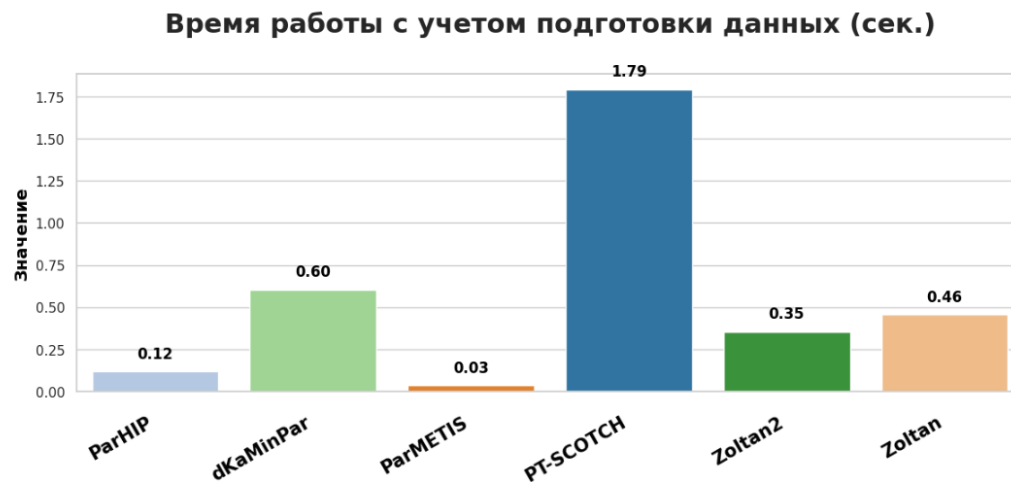
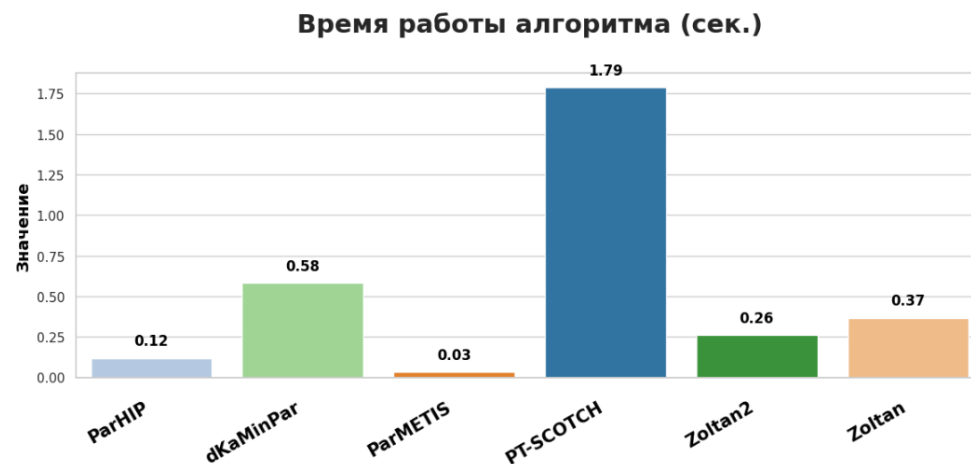
По дисбалансу ребер - Zoltan2, ParMETIS, Zoltan.



Полученные значения метрик при разбиении графа на 10 кластеров

Самым долгим алгоритмом по времени выполнения оказался PT-Scotch.

Подготовка данных не занимает много времени в виду небольшого размера графа



Результаты

- Выбраны библиотеки разбиения графов для анализа
- Реализован модуль параллельного ввода и распределенного хранения графов в формате CSR
- Создан унифицированный интерфейс для вызова методов библиотек разбиения графов.
- Реализован модуль вычисления метрик оценки качества полученных разбиений
- Проведен сравнительный анализ библиотек на тестовом графе